

2026 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物 理

本试卷共 6 页，15 小题，满分 100 分。考试用时 75 分钟。

- 注意事项：**
1. 答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用 2B 铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
 2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上。
 3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
 4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本大题共7 小题，每小题4 分，共28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 核钟是基于原子核能级跃迁来建立高精度时间标准的装置，原子核可吸收光子发生类似原子的能级跃迁。现有一种激光能够激发某原子核从基态跃迁至激发态，其能级差约 $1.3 \times 10^{-18} \text{ J}$ ，普朗克常

量 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空中光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。关于该激光，下列说法正确的是

- A. 光强倍增，此能级跃迁不能发生
B. 光强减半，此能级跃迁不能发生
C. 频率约为 $2.0 \times 10^{16} \text{ Hz}$
D. 波长约为 $1.5 \times 10^{-7} \text{ m}$

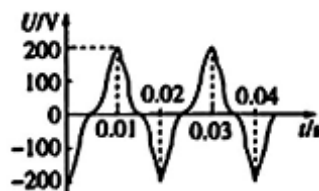
2. 静电卡盘是芯片制造中的重要设备，如图为双极型静电卡盘吸附原理简图，双电极接高压电源后，晶片靠近卡盘的一侧带上与电极极性相反的电荷，在电场力作用下向卡盘运动并被吸附。在晶片运动过程中，下列说法正确的是

- A. 电场力对晶片做负功
B. 晶片在电场中的电势能逐渐减少
C. 晶片与卡盘电极之间表现为斥力
D. 晶片与卡盘电极之间电场强度处处相同



3. 如图是某种自由式活塞内燃发电机输出电压*U*随时间*t*变化的图像。下列说法正确的是

- A. 电压的有效值为 $200\sqrt{2} \text{ V}$
B. 电压的最大值为400V
C. 电压的频率为50Hz
D. 电压的周期为0.01s



4. 足球比赛中，某队员为接应传球，由静止开始沿直线跑动，先匀加速冲刺，后匀减速至接球点停止。全程用时5s，位移大小为20 m，则该队员在某时刻的速度和加速度的大小可能是

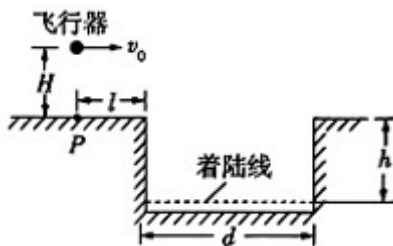
A. 6 m/s , 2 m/s^2

B. 6 m/s , 1 m/s^2

C. 9 m/s , 2 m/s^2

D. 9 m/s , 1 m/s^2

5. 如图是月球上一圆柱形阴影坑竖直截面图。假定某飞行器在月面上空 $H=1.28\text{ km}$ 向坑中心方向以速度 v_0 匀速水平飞行。在距坑边 $l=1.2\text{ km}$ 的P点正上方关闭动力，此后只受月球重力，直至抵达着陆线。已知坑直径 $d=3\text{ km}$ ，月面至着陆线深度 $h=1.6\text{ m}$ ，月面重力加速度取 $g_{\text{月}}=1.6\text{ m/s}^2$ ，飞行器可视为质点。飞行器安全到达着陆线，则 v_0 的大小可能是



A. 20 m/s

B. 50 m/s

C. 110 m/s

D. 120 m/s

6. 如图所示，某行星对单个卫星表面最远点与最近点的单位质量物体的“引力差值”可近似为 $F=k\frac{MR}{r^3}$ ，其中k为常量，M为行星质量，R为卫星球体半径，r为行星中心到卫星中心的距离。

两卫星P和Q的球体半径之比 $R_P : R_Q$ 为2:1，它们绕该行星做匀速圆周运动的周期之比 $T_P : T_Q$

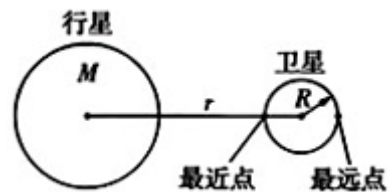
为8:1，该行星对卫星P、Q的“引力差值”分别为 F_P 、 F_Q ，则 $F_P : F_Q$ 为

A. 1:4

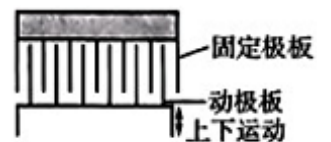
B. 1:16

C. 1:32

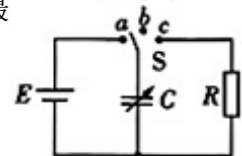
D. 1:64



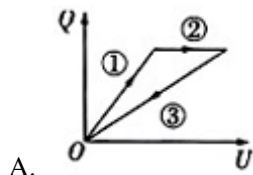
7. 图(a)为某梳齿状可变电容器截面图，上端为固定极板，下端为可上下运动的动极板。将该电容器接入图(b)所示电路，探究其电荷量Q、极板电压U和电容C的变化。过程为：①当动极板运动到最高处，开关S接a端，电源E向电容器充电；②充电结束后S接b端空置，动极板向下运动；③当动极板运动到最低处，S接c端，电容器通过R放电。关于该过程，下列图像可能正确的是



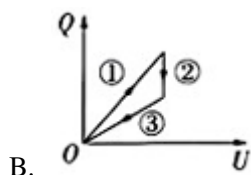
图(a)



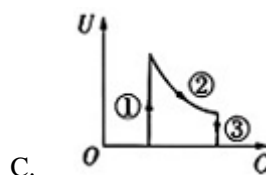
图(b)



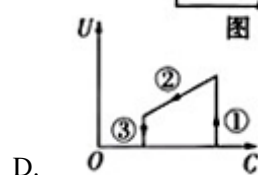
A.



B.



C.



D.

二、多项选择题：本大题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题列出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

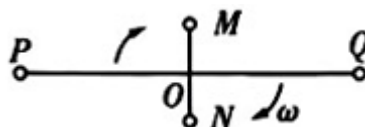
8. 如图所示，在光滑的水平地面上，P、Q、M、N四个质量相等的小球通过两根不可伸长的轻绳相连，P、Q间的绳长为 L_1 ，M、N间的绳长为 L_2 ，两绳相交于各自的中点O，四球以相同角速度 ω 绕固定的O点做匀速圆周运动，已知 $L_1 = 2\text{ m}$ ，P、Q的向心加速度大小均为 $a_1 = 4\text{ m/s}^2$ ，M、N的向心加速度大小均为 $a_2 = 1\text{ m/s}^2$ ，四球均可视为质点，忽略空气阻力，下列说法正确的有

A. $\omega = 2\text{ rad/s}$

B. $L_2 = 0.5\text{ m}$

C. P的线速度大小为 0.5 m/s

D. 轻绳对四球的拉力大小相等



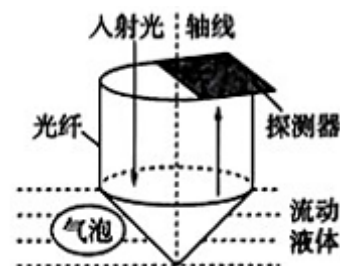
9. 图中底端为锥形且顶角为 90° 的直光纤，可用于检测流动液体中的空气泡，某单色光从光纤顶端左部入射，平行于轴线方向传播，探测器在光纤顶端右部探测锥面反射光的光强，已知锥面外为空气时，该单色光在锥面恰好发生全反射，空气折射率取1，被测液体折射率大于此光纤折射率。下列说法正确的有

A. 此光纤对该单色光的折射率为 $\sqrt{2}$

B. 该单色光在此光纤中的传播速度是真空中光速的 $\frac{1}{2}$

C. 锥面浸入液体过程中，探测到的光强相对于浸入液体前变强

D. 锥面完全浸入液体后，若探测到的光强在变强，说明检测到气泡



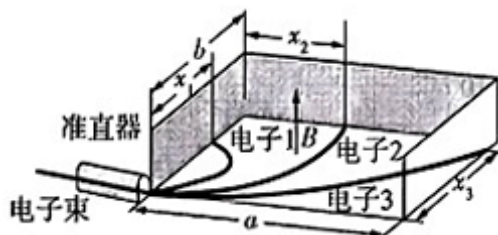
10. 如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图，磁谱仪内存在磁感应强度大小为B、方向垂直底面向上的匀强磁场，磁场区域长为a、宽为b。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场，偏转后分别到达磁谱仪三个侧面，与边缘的距离分别为 x_1 、 x_2 和 x_3 ，电子电荷量为-e、质量为m，不考虑相对论效应，下列说法正确的有

A. 电子1的动能比电子3的大

B. 电子1在磁场中的运动时间为 $\frac{\pi m}{eB}$

C. 电子2的动能为 $\frac{e^2 B^2 (x_2^2 + b^2)^2}{8mb^2}$

D. 电子3的动量大小为 $\frac{eB(x_3^2 + a^2)}{2x_3}$



三、非选择题：本大题共5 小题，共54 分。考生根据要求作答。

11. (8 分)某科技小组设计了测量薄膜压缩时间的实验，图1 (a)为装置示意图。

(1)实验原理。

某种薄膜受到小球冲击时会发光，通过测量发光光谱的相对光强峰值 I_p ，可得最大冲击力 F ，结合动量定理可估测薄膜压缩时间 t 。

(2)实验操作及数据处理。

①称量小球质量，记录质量 m 。

②断开电磁铁电源，使小球从薄膜正上方自由下落。拍摄小球下落过程的视频。

③ 图1 (b)为利用视频处理软件得到的小球接触薄膜瞬间前连续3 个时刻的位置图。分别测量图中的距离 s_1 和 s_2 ，可得 s_1 为 _____ cm, s_2 为 6.66cm。相

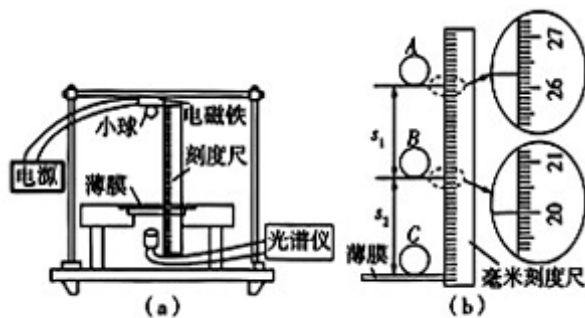


图 1

邻两个位置的时间间隔为 T ，则小球在 B 位置处的速度 $v_1 =$ _____ (用 s_1 、 s_2 和 T 表示)；

与薄膜接触前瞬间，小球在 C 位置处的速度 $v_2 =$ _____ (用 s_1 、 s_2 和 T 表示)。

④用光谱仪测得薄膜受到冲击时发光光谱的 I_p 为 158a. u.。图2 为已

知的 $F-I_p$ 关系图像，可读得 F 为 _____ N。

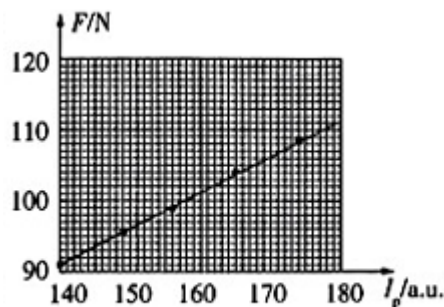


图 2

⑤ $m=30.0g$ ， $T=0.02s$ ，由动量定理可估测薄膜压缩时间

$t = \frac{2mv_2}{F}$ ，将数据代入可得 $t =$ _____ s (结果保留3 位有效数字)

12. (8 分)棉花的回潮率可通过测量一定压力下棉花的电阻得到。某科技小组制作了利用该方法测量棉花回潮率的简易装置，如图1 (a)。旋转螺杆压缩弹簧对棉花施加压力。由图1 (b)所示电路测量棉花的电阻 R_s ，所用器材有：电源 E ：微安表 μA ：定值电阻 R_0 ：电阻箱 R ：开关 S_1 和 S_2 ：导线若干。

(1)弹簧劲度系数测量。

①将装有弹簧的绝缘压板放到水平桌面上，如图1 (c)。用刻度尺测量并记录弹簧原长。

②在弹簧上端加一个砝码，待砝码 _____ 后读数，记录弹簧长度。

③依次增加砝码，重复步骤②。

④根据实验数据，描绘压力 F 与弹簧压缩量 x 的 $F-x$ 图线，图线为直线，则图线的 _____ 表示弹簧劲度系数。

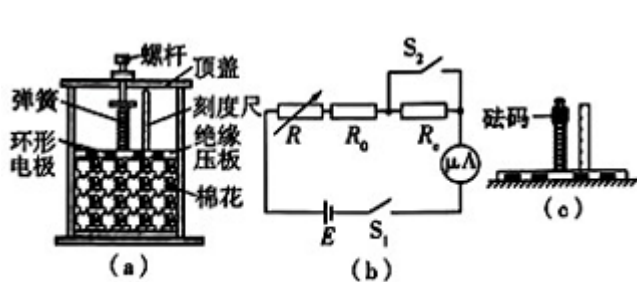


图1

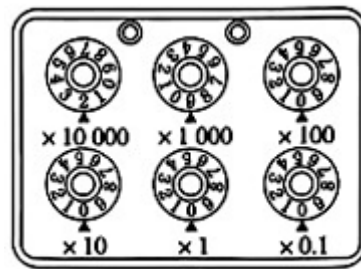


图2

(2)棉花的电阻 R_t 测量。

①称量装有弹簧和刻度尺的绝缘压板质量，记录质量。

②将某棉花样品装进装置中，装上绝缘压板，确保环形电极与棉花接触良好，固定顶盖，正确连接电路。

③闭合 S_1 和 S_2 ，调节 R ，使 μA 指针偏转到某一合适位置。此时 R 的示数如图2，读数为_____，

记为 R_1 。断开 S_1 和 S_2 。

④缓慢旋进螺杆压紧棉花，确保压力达到回潮率测量的要求。 S_2 保持断开，闭合 S_1 ，发现④示数变

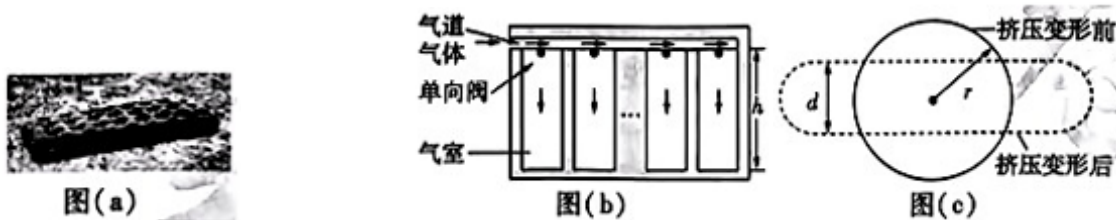
_____，将 R 的阻值_____，使 μA 指针偏转到与步骤③相同的位置。记录 R 的示数 R_2 。

断开 S_1 ，利用所测量的物理量，可得棉花的电阻表达式 $R_c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3)利用定标曲线确定棉花的回潮率。

13. (9分) 图(a)所示的空气垫是由多个相连的独立气室构成的包装材料，其简化模型如图(b)。

充气前气室内均没有气体，在室温 T_0 下，将压强 p_0 、体积 V_0 的气体通过单向阀充入10个气室(忽略气道内气体)，此时每个气室均为圆柱体，横截面半径为 r ，长度为 h ，当充气后的气室受到挤压变形时，其横截面变成图(c)所示的“跑道”形(两端是直径为 d 的半圆)，且气室长度、横截面周长均保持不变，气室内气体可视为理想气体，充气及挤压变形过程中气体温度始终与室温相同。



(1)求充气后未挤压变形时气室中的压强 p_1 ；

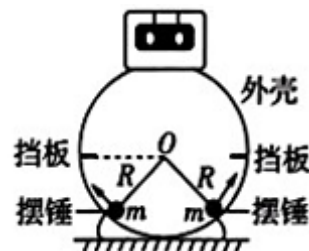
(2)求挤压变形后气室中的压强 p_2 ；

(3)已知气室中的压强超过 p_0 时气室会爆破，若气室经如图(c)所示的挤压变形后，体积不变、

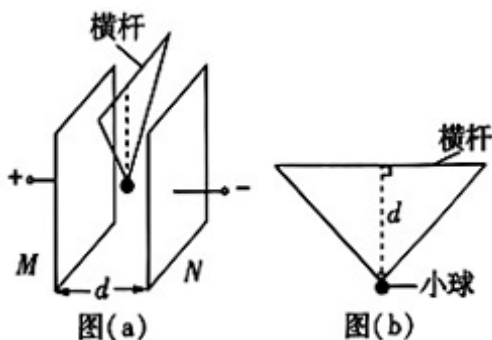
室温升高，求气室不爆破的最高室温 T_0 。

14. (13分)如图是一种球形机器人跳跃原理的示意图,水平横轴过球心O点与外壳固定,外壳上的两挡板位于过O点的水平线上,两质量均为 m 的摆锤,由长均为 R 的不可伸长轻绳悬挂于轴上的O点,初始时刻,两摆锤同时以水平初速度 v_0 从最低点向相反方向摆动,直至与两挡板发生碰撞,碰撞时间极短,随后带动外壳以共同速度竖直向上运动,机器人到达最高点后落回地面瞬间,外壳立即静止,两摆锤速度不变,与挡板分离,继续向下运动,已知机器人(含摆锤)总质量为 $M=4\text{ kg}$, $m=1\text{ kg}$, $R=0.4\text{ m}$, $v_0=4\text{ m/s}$. 重力加速度取 $g=10\text{ m/s}^2$,忽略空气阻力,摆锤可视为质点,求:

- (1)摆锤与挡板碰撞后瞬间,机器人的动能 E_k ;
- (2)机器人外壳上升的最大高度 h ;
- (3)从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失 ΔE 。



15. (16分)如图(a)所示,两竖直放置且足够大的平行金属板M、N,两板间距为 d ,在两板正中间竖直平面内固定有一水平绝缘横杆,一质量为 m 、电荷量为 q 的小球通过两根等长且不可伸长的绝缘轻绳悬挂于横杆下方,小球与横杆的距离为 d ,两绳的夹角为直角,如图(b),接通电源,使板间电压由0开始缓慢增大,小球缓慢向N靠近,在此过程中每个时刻小球都受力平衡,当小球接触N的瞬间,电荷量变为 $-q$,板间电压停止增大并在此后保持恒定,在此恒定电压下,小球每次与M或N接触后瞬间,速度均减为0,带电荷量变化满足“电性反转、大小不变”,从而在两板间沿着圆弧往复运动,重力加速度为 g ,小球可视为质点,每次与板碰撞均不影响两板间电压,忽略空气阻力和电场的边缘效应,忽略小球所带电荷对板间电场的影响。



- (1)求M、N间的恒定电压 U ;
- (2)求小球第一次碰撞M前瞬间,单根轻绳的拉力大小 T ;
- (3)若某次小球碰撞M时,M、N间的电压突变为原恒定电压的 k 倍($k>0$),其他条件不变,此后小球仍能沿着圆弧往复运动,求 k 的取值范围,并求出该范围内不同 k 值对应的小球最大动能 E_k 。